

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
“Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет
по дисциплине
“Сетевое программное обеспечение”

Итоговый проект:
COMMENTS-S19

Студент:
Группа ИА331

Р.К. Рубцов

Преподаватель:
А.В. Лошкарев

Новосибирск 2026 г.

Содержание

1	Введение	3
2	Архитектура	3
2.1	Компоненты	3
2.2	Схема взаимодействия	3
2.3	Технологический стек	3
3	Реализация сервисов	4
3.1	Comments Service	4
3.2	Users Service	4
3.3	gRPC-контракт	4
4	API Gateway (Nginx)	5
5	Docker Compose	5
6	Сборка и запуск	6
6.1	Локальный запуск	6
6.2	Проверка	6
7	Заключение	6

1 Введение

Данный отчёт описывает выполнение финального проекта по курсу «Сетевое программное обеспечение». Проект представляет собой микросервисную систему управления комментариями (код проекта: `comments-s19`), состоящую из двух сервисов и API Gateway на Nginx.

2 Архитектура

2.1 Компоненты

Финальный проект включает следующие компоненты:

- **Comments Service** (порт 8138 REST) — основной сервис, реализующий CRUD операции для комментариев на FastAPI.
- **Users Service** (порты 8090 REST, 50051 gRPC) — вспомогательный сервис для управления пользователями на FastAPI, также предоставляет gRPC endpoint для проверки существования пользователя.
- **API Gateway** (Nginx, порт 8080) — единая точка входа, маршрутизация запросов к микросервисам.

2.2 Схема взаимодействия

```
Client -> Nginx (:8080)
  /api/comments/* -> Comments Service (:8138)
  /api/users/*    -> Users Service (:8090)
Comments Service -> Users Service (gRPC :50051)
  CheckUserExists(username)
```

2.3 Технологический стек

Компонент	Технология	Обоснование
Язык	Python 3.11	Скорость разработки, асинхронность
Веб-фреймворк	FastAPI	Высокая производительность, Pydantic валидация
API Gateway	Nginx	Лёгкий reverse-proxy
Протокол внешний	REST (JSON)	Универсальность
Протокол меж-сервисный	gRPC	Высокая производительность, строгая типизация
Контейнеризация	Docker (multistage)	Малый размер образов
Оркестрация	Docker Compose	Локальный запуск

3 Реализация сервисов

3.1 Comments Service

Сервис реализует полный CRUD для комментариев. Каждый комментарий содержит поля `id`, `author`, `text`. Данные хранятся in-memory. Эндпоинты:

- GET `/api/comments` — список всех комментариев
- POST `/api/comments` — создание комментария (201 Created)
- GET `/api/comments/{id}` — получение по ID
- PUT `/api/comments/{id}` — обновление комментария
- DELETE `/api/comments/{id}` — удаление (204 No Content)

При создании комментария выполняется gRPC-запрос к Users Service на проверку существования автора (`CheckUserExists`). Если пользователь не найден, возвращается 400 Bad Request. При недоступности Users Service — 503 Service Unavailable. При отсутствии ресурса возвращается 404. При невалидных данных — 422.

3.2 Users Service

Сервис управляет пользователями с полями `id`, `name`, `email`. Поддерживает:

- GET `/api/users` — список пользователей
- POST `/api/users` — создание пользователя
- GET `/api/users/{id}` — получение по ID

Сервис также запускает gRPC-сервер на порту 50051, реализующий метод `CheckUserExists`, который проверяет, зарегистрирован ли пользователь с указанным именем. REST и gRPC серверы работают параллельно в одном процессе.

3.3 gRPC-контракт

Межсервисное взаимодействие описано в `proto/user_check.proto`:

```
1 syntax = "proto3";
2 package usercheck;
3
4 service UserChecker {
5     rpc CheckUserExists (UserExistsRequest)
6         returns (UserExistsResponse);
7 }
8
9 message UserExistsRequest {
10     string username = 1;
11 }
12
13 message UserExistsResponse {
14     bool exists = 1;
15 }
```

На основе этого файла с помощью `grpc_tools.protoc` генерируются Python-модули, которые импортируются в обоих сервисах:

- **Users Service** — реализует `UserCheckerServicer` и запускает gRPC-сервер в фоновом потоке.
- **Comments Service** — создаёт `UserCheckerStub` (клиент) и вызывает `CheckUserExists` перед созданием комментария.

4 API Gateway (Nginx)

Настроен reverse-проxy. Конфигурация маршрутизации:

```
1 upstream comments-upstream {
2     server comments-svc-s19:8138;
3 }
4
5 upstream users-upstream {
6     server users-svc-s19:8090;
7 }
8
9 server {
10     listen 80;
11     server_name localhost;
12
13     location /api/comments {
14         rewrite ^/api/comments(.*)$ /comments$1 break;
15         proxy_pass http://comments-upstream;
16     }
17
18     location /api/users {
19         rewrite ^/api/users(.*)$ /users$1 break;
20         proxy_pass http://users-upstream;
21     }
22 }
```

5 Docker Compose

Проект запускается одной командой. Файл `docker-compose.yml` описывает три сервиса:

```
1 services:
2     comments-svc-s19:
3         build: ./services/comments-service
4         container_name: comments-svc-s19
5         expose: ["8138"]
6         healthcheck:
7             test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8138/health"]
8         networks: [app-net]
9
10     users-svc-s19:
11         build: ./services/users-service
12         container_name: users-svc-s19
13         expose: ["8090", "50051"]
14         healthcheck:
15             test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8090/health"]
16         networks: [app-net]
17
```

```

18 gateway:
19     image: nginx:alpine
20     container_name: gateway-s19
21     ports: ["8080:80"]
22     volumes:
23         - ./infra/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
24     networks: [app-net]
25
26 networks:
27     app-net:
28         driver: bridge

```

6 Сборка и запуск

6.1 Локальный запуск

```

1 cd weeks/week-17
2 docker compose up --build

```

6.2 Проверка

```

1 # Šozďat' pŏl'zŏvatěľä
2 curl -X POST http://localhost:8080/api/users \
3     -H "Content-Type: application/json" \
4     -d '{"name": "alice", "email": "alice@example.com"}'
5
6 # Šozďat' kŏmmětarĩĩ ōť sŭsěstvvŭsěgŏ pŏl'zŏvatěľä (201)
7 curl -X POST http://localhost:8080/api/comments \
8     -H "Content-Type: application/json" \
9     -d '{"author": "alice", "text": "Hello!"}'
10
11 # Šozďat' kŏmmětarĩĩ ōť nēsŭsěstvvŭsěgŏ pŏl'zŏvatěľä (400)
12 curl -X POST http://localhost:8080/api/comments \
13     -H "Content-Type: application/json" \
14     -d '{"author": "nobody", "text": "fail"}'
15
16 # Pŏlŭčĩť spĩšŏk kŏmmětarĩěv
17 curl http://localhost:8080/api/comments

```

7 Заключение

В ходе выполнения финального проекта были спроектированы и реализованы два микросервиса (Comments Service и Users Service) на FastAPI, объединённые за Nginx API Gateway. Для межсервисного взаимодействия используется gRPC: при создании комментария Comments Service выполняет gRPC-запрос к Users Service для проверки существования автора. Проект контейнеризирован с помощью Docker (multi-stage сборка) и запускается одной командой `docker compose up`. Система поддерживает полный CRUD для комментариев, базовые операции для пользователей и валидацию автора комментария через gRPC.